

CSN — Engenharia de Veiculos Comerciais

Documento de Controlo OPUS — Sessao S47

Data: 09/04/2026 | HEAD: de321ea | NIF: 500 861 790
Deploy: csn-producao.vercel.app | Repo: duartebustorff-star/csn-producao
Documento interno CSN-L4-DOC-047-2026

1. Metricas do Sistema

Metrica	Valor	Delta S46
Tabelas	~79	+13
Migrations	~55	+4
Agentes (C3)	11	=
Personas (C2)	5	=
Skills	236	=
ADRs	27	=
KPIs ISO 22400 calculaveis	11/38	+3
ENUMs	3	+3
RPCs	4	+4
Equipamentos registados	10	+10
Potencial producao	5.208h/ano	NOVO
Routes DOC	4	+4

2. Trabalho Realizado S47

2.1 Agente Documental (L3-DOC)

4 routes DOC operacionais. Rota /api/documentos/processar-ies extrai dados IES via Claude API. IES 2024 inserida com sucesso: vendas 435k EUR, RL 59k EUR, CP 157k EUR.

2.2 Custos e Financeiro

Colaborador	PIN	Custo/hora
Bohdan	1001	11.16 EUR
Jose Julio	1002	10.68 EUR
Joao Antonio	1003	12.89 EUR

Custos fixos: 112.631 EUR/ano = 64.89 EUR/h fabrica (1.736h uteis/ano). Tabelas custos_fixos + contratos criadas.

2.3 Agent Session Log

Tabelas agent_sessions + agent_events. 3 ENUMs (agent_name, session_status, event_type). 4 RPCs (wake_session, emit_event, sleep_session, get_events). Padrao Anthropic Managed Agents.

2.4 Novas Tabelas S47 (13)

Tabela	Nivel ISA-95	Funcao
demonstracao_resultados	L4-FIN	DR anual
ies_declaracoes	L4-FIN	Dados IES extraidos
agent_sessions	L3-DOC	Log sessoes agentes
agent_events	L3-DOC	Eventos por sessao
cartao_unico	L3-PRD	Veiculos usados
lotes_pre_producao	L3-INV	Lotes antes producao
consumos_pre_producao	L3-INV	Consumos pre-prod
equipamentos	L3-MNT	Registo equipamentos
manutencao	L3-MNT	Registo manutencao
potencial_producao	L3-PER	Capacidade anual
ajustes_potencial	L3-PER	Ajustes capacidade
custos_fixos	L4-FIN	Custos fixos anuais
contratos	L4-FIN	Contratos fornecedores

3. KPIs ISO 22400 — Estado S47

#	KPI	Estado	Fonte
1	Worker Efficiency	CALC	registos_trabalho
2	Production Time	CALC	registos_trabalho
3	Throughput	CALC	obras
4	Process Ratio	CALC	registos_trabalho
5	Schedule Attainment	CALC	obras
6	On-Time Delivery	CALC	obras
7	Production Cost/Unit	CALC	custos_fixos+custo_hora
8	Allocation Ratio	CALC	registos_trabalho
9	Utilization Efficiency	CALC	registos_trabalho
10	Setup Ratio	CALC	registos_trabalho
11	Quality Ratio	CALC	nao_conformidades
12-15	MNT (MTBF/MTTR/Avail/CMR)	ESTRUT	equipamentos+manutencao
16-34	Restantes producao	FUTURO	sensores L1 / stock
35-38	Energia	FUTURO	smart meter Bodor

CALC = calculavel agora | ESTRUT = tabelas prontas, faltam registos | FUTURO = infraestrutura necessaria

4. Contexto Financeiro (IES 2024)

Indicador	Valor
Volume Negocios	435.000 EUR
Resultado Liquido	59.000 EUR
Capital Proprio	157.000 EUR
Custos Fixos Anuais	112.631 EUR
Custo Hora Fabrica	64.89 EUR
Potencial Producao	5.208h/ano (10 equip)

5. Pendente S48

#	Tarefa	Prioridade
1	7 docs fecho S47	URGENTE
2	Testar processar-ies IES 2023	ALTA
3	Worker portal deploy	ALTA
4	Ligar wake/emit/sleep a routes	MEDIA
5	Gate docs lead-obra (DAV+FAM/CartaoUnico)	MEDIA
6	Mudar password csnopusprod@gmail.com	ALTA
7	Delete invoice dup InvoiceXpress	BAIXA
8	Cancelar Vendus	BAIXA

6. Certificacoes Alvo

Certificacao	Objectivo	Estado
ISO 9001:2015	SGQ base + PRR + KBA	Em implementacao (OPUS)
ISO 14001:2015	Ambiental + PRR	Activa (skills S44)
ISO 45001:2018	SST + PRR	Activa (skills S44)
EN 1090-1/-2	Estruturas aco + Marcacao CE	Parcial (FPC/ITP pendente)
EN ISO 3834-3	Qualidade soldadura	Parcial (WPS/WPQR pendente)
EN 12642 L/XL	Resistencia estrutural	Pendente (FEA Nastran)